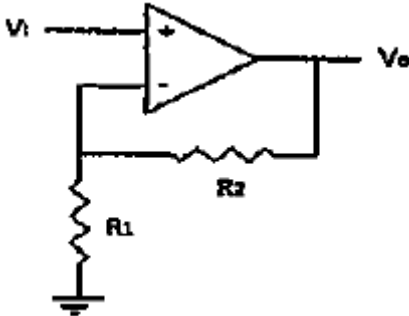


1과목 : 전자공학

1. 검파효율이 90[%]인 직선검파회로에 반송파의 진폭이 10[V]이고, AM 변조도가 50[%]인 피변조파를 인가하는 경우 출력에 나타나는 신호파의 진폭은 몇 [V]인가?

① 2.5[V] ② 4.5[V]
③ 5.2[V] ④ 9.5[V]

2. 다음 증폭기의 출력 V_0 는?

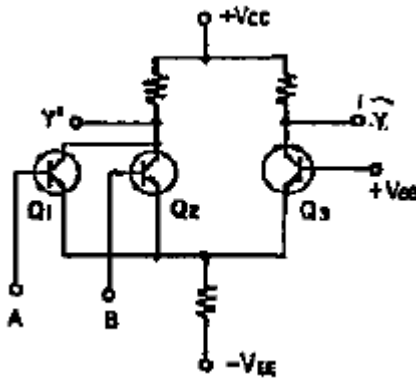


① $V_0 = (1 + R_2/R_1)V_1$ ② $V_0 = (R_1 + R_2)V_1$
③ $V_0 = (1/(R_1 + R_2))V_1$ ④ $V_0 = (R_1 + R_1/R_2)V_1$

3. 개루프 전압이득이 40[dB]인 저주파 증폭기에서 비직선 일그러짐이 10[%]일 때 이것을 1[%]로 개선하기 위한 부궤환 증폭기의 전압궤환률 β 는?

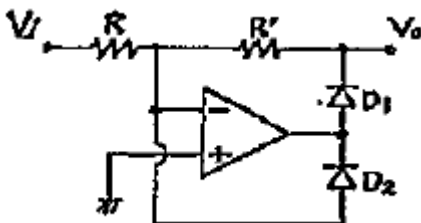
① 1/40 ② 9/100
③ 9/1000 ④ 11/1000

4. 그림과 같은 ECL 회로의 논리출력은? (단, Y, Y' 는 출력단자)



① Y : NAND, Y' : AND ② Y : AND, Y' : NAND
③ Y : NOR, Y' : OR ④ Y : OR, Y' : NOR

5. 다음 연산증폭기의 역할은? (단, $R=R'$ 이고 다이오드는 이상적이다.)



① 발진회로 ② 클램프회로
③ 전파정류기 ④ 반파정류기

6. 10진수 583을 BCD코드로 변환하면?

① 0101 1000 1100 ② 1010 1000 0011
③ 0101 1010 0011 ④ 0101 1000 0011

7. 다음 중 정류회로에서 다이오드를 여러 개 병렬로 접속시킬 경우의 특성은?

① 과전압으로부터 보호할 수 있다.
② 과전류로부터 보호할 수 있다.
③ 정류기의 역방향 전류가 감소한다.
④ 부하출력에서 역동률을 감소시킬 수 있다.

8. 어떤 차동증폭기의 차동전압이득은 1500이고 동위상 이득은 0.1일 때 동위상 신호제거비(CMRR)를 구하고 이를 데시벨로 나타낸 것으로 맞는 것은?

① 30000, 167[dB] ② 30000, 83.5[dB]
③ 15000, 167[dB] ④ 15000, 83.5[dB]

9. 변조도가 "1"이라는 의미는?

① 1[%] 변조 ② 무변조
③ 과변조 ④ 100[%] 변조

10. PM의 최대 주파수 변이는?

① 변조 신호의 주파수에 비례한다.
② 변조 신호의 주파수에 반비례한다.
③ 반송파 주파수에 비례한다.
④ 반송파 주파수에 반비례한다.

11. 진성반도체에서 전자와 정공의 농도가 같다고 할 때 전도대의 준위가 0.2[eV]이고, 가전자대의 준위가 0.7[eV]일 때 페르미 준위[eV]는?

① 0.14 ② 0.45
③ 0.5 ④ 0.9

12. C급 전력 증폭기에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

① 입력신호의 전주기 동안에 컬렉터 전류가 흐르기 때문에 소비전력이 매우 크다.
② B급 증폭기 보다 효율이 높다.
③ C급 증폭기의 컬렉터에 저항부하를 연결하면 펄스 형태에 가까운 출력이 나타난다.
④ 컬렉터에 연결한 저항 대신 LC 병렬공진 회로를 사용하면 공진주파수의 전압 파형을 정현파로 만들 수 있다.

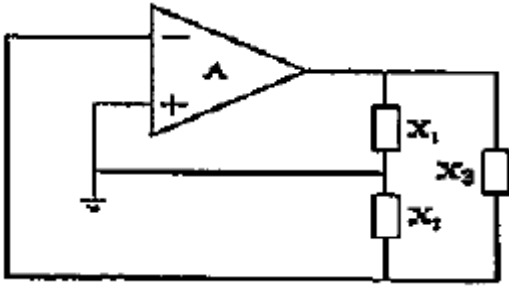
13. 정전압 전원 장치에서 무부하시 단자 전압이 15[V], 전부하시 단자 전압이 10[V]라면 전압 변동률[%]은?

① 10 ② 30
③ 50 ④ 70

14. 변조신호 주파수가 2[MHz]인 FM파의 점유주파수 대역폭은 얼마인가? (단, 최대 주파수편이는 10[MHz]임)

① 38[MHz] ② 36[MHz]
③ 24[MHz] ④ 20[MHz]

15. 그림과 같은 회로가 발진하기 위한 조건이 아닌 것은?



① 루프 이득이 1 이어야 한다.

② $X_1 + X_2 + X_3 = 0$

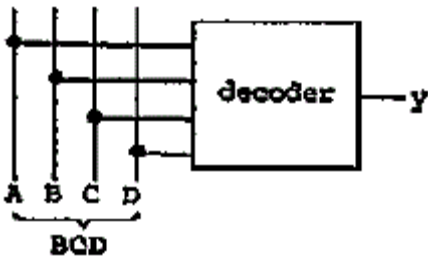
③
$$A = \frac{X_2 \times X_3}{X_1}$$

④ X_1 과 X_2 는 같은 부호를 가져야 하고, X_3 는 이와 반대 부호를 가져야 한다.

16. AM 변조에서 반송파의 주파수가 600[kHz], 변조파의 주파수가 7[kHz]라고 할 때 주파수 대역폭은?

- ① 7[kHz] ② 14[kHz]
③ 70[kHz] ④ 140[kHz]

17. 그림과 같은 디코더는 BCD 입력이 1001(ABCD)인 대안출력이 1을 나타낸다고 할 경우 다음 중 출력 Y를 불대수식으로 표현하면?



- ① AD ② AB
③ AC ④ BCD

18. 주파수 변조에서 변조지수가 5이고 신호의 최고주파수가 12[kHz]일 때 그 소요대역폭[kHz]은?

- ① 60 ② 120
③ 180 ④ 240

19. 첫째 단의 잡음지수 $F_1=10$, 이득 $G_1=20$ 이며, 다음 단의 잡음지수 $F_2=21$, 이득 $G_2=50$ 일 때 2단 증폭기의 종합잡음지수는?

- ① 11 ② 110
③ 21 ④ 210

20. 다음 중 정현파를 구형파로 만드는데 사용하는 회로는?

- ① 적분기 ② 미분기
③ 슈미트 트리거회로 ④ 멀티바이브레이터회로

2과목 : 회로이론 및 제어공학

21. 다음과 같은 함수 $f(t)$ 를 라플라스 변환하면?

$$\begin{aligned} t < 2 : f(t) &= 0 \\ 2 \leq t \leq 4 : f(t) &= 10 \\ t > 4 : f(t) &= 0 \end{aligned}$$

- ① $\left(\frac{1}{s}(e^{-2s} + e^{-4s})\right)$ ② $\left(\frac{5}{s}(e^{-2s} - e^{-4s})\right)$
③ $\left(\frac{10}{s}(e^{-2s} - e^{-4s})\right)$ ④ $\left(\frac{10}{s}(e^{-4s} - e^{-2s})\right)$

22. 분포정수 회로가 무왜선로로 되는 조건은? (단, 선로의 단위 길이당 저항은 R, 인덕턴스는 L, 정전용량은 C, 누설 콘덕턴스는 G이다.)

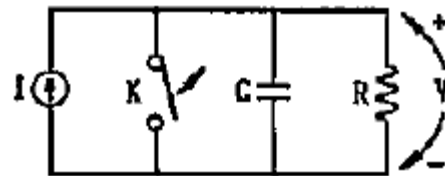
- ① $RL=CG$ ② $RC=LG$
③ $(R = \sqrt{L/C})$ ④ $(R = \sqrt{LC})$

23. 대칭 3상 전압을 a상을 기준으로 했을 때 영상분 V_0 , 정상분 V_1 , 역상분 V_2 의 합은?

- ① V_a ② $V_a + 1$
③ 0 ④ 1

24. 다음의 회로에서 $t=0$ 일 때 스위치 K를 열면서 정전류원을

연결하였다. $\left(\frac{dV(0+)}{dt}\right)$ 의 값은? (단, C의 초기전압은 0으로 가정한다.)

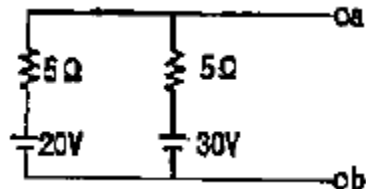


- ① 0 ② I/C
③ I_C/C ④ C/I

25. 2차 시스템의 감쇠율(damping ratio) δ 가 $\delta < 1$ 이면 어떤 경우인가?

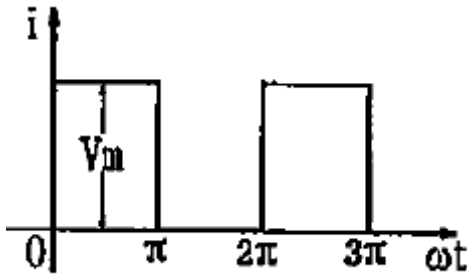
- ① 비감쇠 ② 과감쇠
③ 발산 ④ 부족감쇠

26. 그림과 같은 회로에서 a, b에 나타나는 전압은?



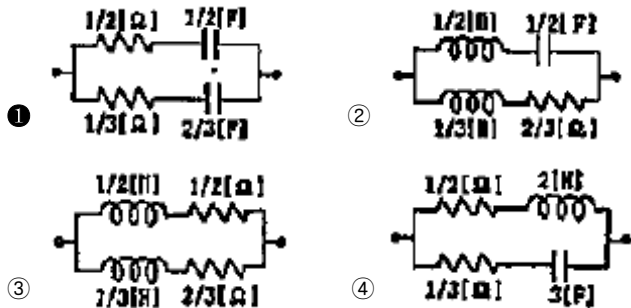
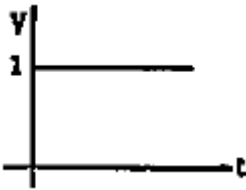
- ① 20[V] ② 23[V]
③ 25[V] ④ 26[V]

27. 그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1 ② $\sqrt{2}/\sqrt{3}$
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$

28. 2단자 회로망에 그림과 같은 단위계단 전압을 인가하였을 때 흐르는 전류가 $i(t)=2e^{-t}+3e^{-2t}$ [A]이었다. 이때 이 2단자 회로망의 구성은 어떻게 되겠는가?



29. 단상 유도부하 $R+j\omega L$ [Ω]에 정전용량 C [F]을 병렬로 접속하에 회로의 역률을 1로 만들었다. 이 경우의 C 의 값은?

- ① $\left(\frac{L}{R-\omega L}\right)$ ② $\left(\frac{L}{R+\omega L}\right)$
 ③ $\left(\frac{L}{R^2-\omega^2 L^2}\right)$ ④ $\left(\frac{L}{R^2+\omega^2 L^2}\right)$

30. 대칭 5상 기전력의 선간전압과 상간전압의 위상차는 얼마인가?

- ① 27° ② 36°
 ③ 54° ④ 72°

31. Nyquist 선도에서 이득여유가 40[dB]이고 위상여유가 50° 이다. 이 시스템의 안정 여부는?

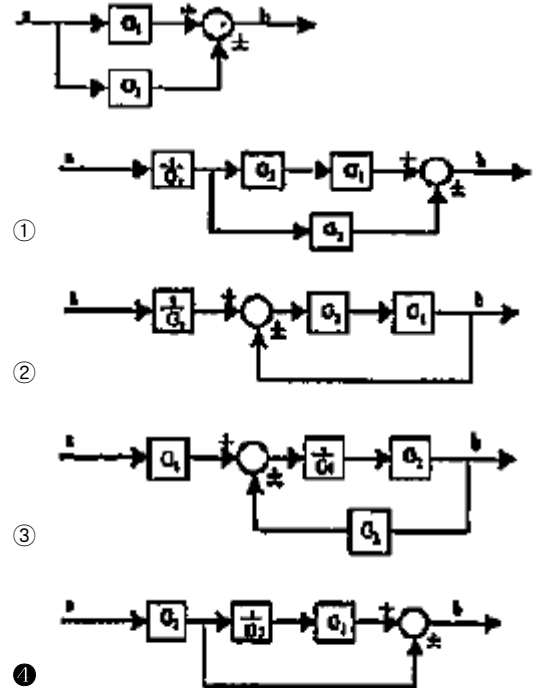
- ① 안정 상태이다. ② 불안정 상태이다.
 ③ 임계 상태이다. ④ 판정 불능 상태이다.

32. 안정된 제어계의 특성근이 2개의 공액 복소근을 가질 때 이 근들이 허수로 가까이에 있는 경우 허수축에서 멀리 떨어져 있는 안정된 근에 비해 과도응답 영향은 어떻게 되는가?

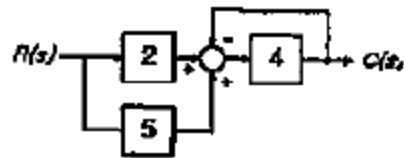
- ① 과도응답이 같다.
 ② 과도응답이 천천히 사라진다.
 ③ 과도응답이 빨리 사라진다.

④ 과도응답에는 영향을 미치지 않는다.

33. 다음 블록선도를 옳게 등가변환 한 것은?



34. 그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① $1/8$ ② $5/28$
 ③ $28/5$ ④ 8

35. 진상보상기의 특성에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 제어계 응답의 속응성을 좋게 한다.
 ② 이득을 향상시켜 정상 오차를 개선한다.
 ③ 공진 주파수의 특성을 그대로 두면서 저주파 영역의 이득을 높인다.
 ④ 저주파수에서는 이득이 낮았다가 고주파에서는 이득이 커진다.

36. 상태방정식 $\dot{x}=A \cdot x+B \cdot u$, $y=C \cdot x$ 에서 특성방정식을 구하면?

$$(A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -12 & -19 & -8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, C = [1 \ 0 \ 0])$$

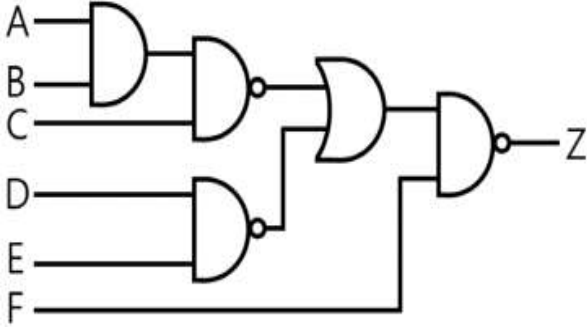
(단, 이다.)

- ① $s^3+8s^2+19s+12=0$ ② $s^3+12s^2+19s+8=0$
 ③ $s^3+12s^2+19s+8=6$ ④ $s^3+8s^2+19s+12=6$

37. $s^2+5s+25=0$ 의 특성 방정식을 갖는 시스템에서 단위계단 함수 입력시 최대 오버슈트(maximum over shoot)가 발생하는 시간은 약 몇 [sec]인가?

- ① 0.726 ② 1.451
 ③ 2.902 ④ 0.363

38. 그림과 같은 회로의 출력 Z는 어떻게 표현되는가?



- ① $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + F)$
 ② $(A + B + C + D + E + \bar{F})$
 ③ $(\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + F)$
 ④ $(ABCDE + \bar{F})$

39. 계의 특성상 감쇠계수가 크면 위상여유가 크고 감쇠성이 강하여 (A)는(은) 좋으나 (B)는(은) 나쁘다. 괄호안의 A, B를 올바르게 묶은 것은?

- ① 이득여유, 안정도 ② 오프셋, 안정도
 ③ 응답성, 이득여유 ④ 안정도, 응답성

40. 어떤 시스템의 전달함수 $G(s)$ 가 $\left(\frac{s-3}{4s^2+2s-1}\right)$ 로 표시될 때 이 시스템에 입력 $x(t)$ 를 가했을 때 출력 $y(t)$ 를 구하는 미분 방정식은? (단, 모든 초기조건은 0이다.) (문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① $(4\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} - y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t))$
 ② $(-4\frac{d^2y(t)}{dt^2} - 2\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = -2\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t))$
 ③ $(4\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} - y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} - 3x(t))$
 ④ $(-4\frac{d^2y(t)}{dt^2} + 2\frac{dy(t)}{dt} - y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} - 3x(t))$

3과목 : 신호기기

41. 60[Hz], 6극, 3상 유도전동기의 슬립이 4[%]일 때 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1152[rpm] ② 1178[rpm]
 ③ 1200[rpm] ④ 1218[rpm]

42. 22[kW], 220[V] 직류발전기의 전부하 전류[A]는?

- ① 100[A] ② 120[A]
 ③ 140[A] ④ 160[A]

43. 입력 100[V]의 단상 교류를 SCR 4개를 사용하여 브리지제어 정류하려 한다. 이 때 사용할 1개 SCR의 최대 역전압(내압)은 약 몇 [V] 이상이어야 하는가?

- ① 25[V] ② 100[V]
 ③ 141[V] ④ 200[V]

44. 3상 전원으로부터 2상 전원을 얻고자 할 때 사용되는 변압기의 결선방식이 아닌 것은?

- ① 메이어(Mayer) 결선 ② 포크(fork) 결선
 ③ 스콧(scott) 결선 ④ 우드브리지(wood bridge) 결선

45. 철도 건널목경보장치의 건널목 제어자 2420(201)형에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 제어구간의 길이는 50[m] 이상이다.
 ② 발진주파수는 $20[\text{kHz}] \pm 2[\text{kHz}]$ 이내이다.
 ③ 접속선 취부 간격은 5[m]이다.
 ④ 개전로식이다.

46. 계전기 접점 NR4/N4R4를 옳게 설명한 것은?

- ① 정위접점 4조, 반위접점 4조, 무위접점 4조
 ② 정반위접점 4조, 정위접점 4조, 반위접점 4조
 ③ 반위접점 4조, 정위접점 4조, 무위접점 4조
 ④ 여자접점 4조, 무여자접점 4조, 반위접점 4조

47. 권수비 60인 단상변압기의 전부하 2차 전압 200[V], 전압 변동률 3[%]일 때 1차 단자전압 [V]은?

- ① 12000[V] ② 12180[V]
 ③ 12360[V] ④ 12720[V]

48. 전기 선로전환기의 마찰 클러치(연속기)의 역할로서 가장 옳은 것은?

- ① 마찰연속기와 맞물린 기어마모방지 ② 전동기 보호
 ③ 회전자 조절 ④ 습기 방지

49. 직류 분권전동기의 기동시 계자저항기의 저항값은 어떻게 하여야 하는가?

- ① 떼어 놓는다. ② 최대한로 놓는다.
 ③ 중위로 놓는다. ④ 0으로 놓는다.

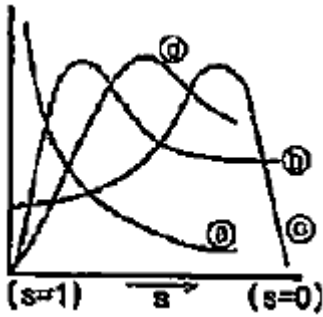
50. 4극, 60[Hz], 22[kW]인 3상 유도전동기가 있다. 전부하 슬립 4[%]로 운전할 때 토크[kg·m]는 약 얼마인가?

- ① 9.65[kg·m] ② 10.72[kg·m]
 ③ 11.86[kg·m] ④ 12.41[kg·m]

51. 전동 차단기의 계전기 및 전자석에 저항을 설치하는 목적은?

- ① 서지(surge)의 방지 ② 전압강하로 정격전압 유지
 ③ 온도특성의 보상 ④ 정격토크 유지

52. 3상 유도전동기의 슬립-토크 특성곡선을 나타낸 것은?



- ① (a) ② (b)
③ (c) ④ (d)

53. 장대형 전동 차단기의 기동전류는 몇 [A]이하가 되도록 하여야하는가?

- ① 40[A] ② 50[A]
③ 60[A] ④ 70[A]

54. 삼입형 계전기에서 1AUR 이 의미하는 것은?

- ① 1A 신호기의 시소계전기
② 1A 신호기의 조사계전기
③ 1A 신호기의 신호제어계전기
④ 1A 신호기의 소등검지계전기

55. 교류전기 선로전환기의 전동기 회전방향을 제어하는 기기는?

- ① 전철정자 ② 제어계전기
③ 회로제어기 ④ 계자권선접속기

56. NS형 전기선로전환기의 전환시간으로 옳은 것은?

- ① 2초 이하 ② 4초 이하
③ 6초 이하 ④ 10초 이하

57. 3상 유도전동기의 특성 중 비례추이를 할 수 없는 것은?

- ① 효율 ② 역률
③ 1차 전류 ④ 토크

58. 직류기에서 전기자반작용으로 나타나는 영향이다. 다음 중 틀린 것은?

- ① 전기자 중성축이 이동한다.
② 정류자 편간의 불꽃 섬락이 발생한다.
③ 단자전압의 저하는 전동기에만 나타난다.
④ 회전속도의 상승은 전동기에만 나타난다.

59. 직류전동기의 회전수를 1/2로 하려면 계자자속을 어떻게 하면 되는가?

- ① 1/4로 줄인다. ② 1/2로 줄인다.
③ 4배로 증가시킨다. ④ 2배로 증가시킨다.

60. 건널목 경보기의 경보종 타종수의 범위는 기당 어떻게 되는가?

- ① 매분 50~80회 ② 매분 60~90회
③ 매분 70~100회 ④ 매분 80~120회

61. 철도 건널목 경보시간이 30[sec], 열차최고속도가 108[km/h]이고, 저속도 열차의속도가 36[km/h]일 때 건널목 경보제어 구간의 길이[m]는?

- ① 408 ② 690
③ 900 ④ 1060

62. 점제어식 지상장치(ATS)에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 궤간중심으로부터 우측으로 300[mm]±10[mm] 이내 설치
② 지상자의 높이는 레일 면에서 20~50[mm]에 설치
③ 설치거리는 신호기 바깥쪽으로부터 열차 제동거리의 1.2 배 범위
④ 공진주파수는 136~145[kHz]

63. 경부고속철도(KTX)에 사용하는 UM71C-TVM430 궤도회로를 구성한 기준거리는 얼마인가?

- ① 1000m ② 1500m
③ 2000m ④ 2500m

64. 제어자식 건널목 종점에 사용하는 궤도회로로 차축을 통하여 궤도계전기를 제어하고, 경제성이 높은 궤도회로는?

- ① 폐전로식 궤도회로 ② 개전로식 궤도회로
③ 2위식 궤도회로 ④ 3위식 궤도회로

65. 신호용 정류기의 정류회로 무부하 전압이 260V 이고 전부하 전압이 250V 일 때 전압변동률[%]은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8

66. 경부고속철도 열차제어설비의 CAMS(컴퓨터지원유지보수시스템)의 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① FEPOL을 통해 전해지는 모든 제어의 감시
② 각 연동장치의 상태변화 감지 및 기록유지
③ TVM 430에 의해 생성된 속도코드 감시 및 기록
④ FEPOL과 SSI의 진단모듈에 의해 감지된 고장정보의 수신 및 출력

67. 경부고속철도(KTX) 역 조작판(LOP) 신호화면 현시 내용이 아닌 것은?

- ① 신호마커 ② 보호스위치
③ 방향연동 ④ 제어구역 레일검지온도

68. 철도신호 중 수신호등의 현시상태를 확인할 수 있도록 확보하여야 하는 거리는?

- ① 200[m] 이상 ② 300[m] 이상
③ 400[m] 이상 ④ 500[m] 이상

69. 어느 구간의 궤도회로에 4V, 1A 의 전원을 공급하였을 때 수전 전압의 측정치가3.95V 이면 이 궤도회로의 저항[Ω]은?

- ① 0.01 ② 0.03
③ 0.05 ④ 0.08

70. 철도 신호보안장치의 고장을 산출식은?

- ① $\left(\frac{\text{설비수} \times 24\text{시간}}{1\text{개월간장애건수}} \right)$
- ② $\left(\frac{1\text{년간장애건수}}{\text{설비수} \times 24\text{시간} \times 365\text{일}} \right)$
- ③ $\left(\frac{1\text{개월간장애건수}}{\text{설비수} \times 24\text{시간}} \right)$
- ④ $\left(\frac{\text{설비수} \times 24\text{시간} \times 365\text{일}}{1\text{년간장애건수}} \right)$

71. 삼입형 계전 연동장치에서 신호기 외방 일정구간에 열차가 존재하고 조작자가 임의로 신호기를 반위에서 정위로 복귀시킨 후 일정시간이 지나기 전에 다른 진로를 취급하였을 때 선로전환기 전환이 일어나지 않도록 계전기의 낙하상태를 유지하는 회로는?

- ① 진로쇄정회로 ② 진로선별회로
③ 진로조사회로 ④ 신호현시회로

72. 철도신호보안 설비 중 열차의 안전운행을 방해하는 가장 큰 원인을 가지고 있는 장치로 제어계전기과 회로제어기를 포함하고 있는 설비는?

- ① 신호기 장치 ② 선로전환기 장치
③ 궤도회로 장치 ④ 연동장치

73. 정류기로부터 축전지와 부하를 병렬로 접속하여 그 회로전압을 축전지의 전압보다 약간 높게 유지시켜 사용하는 충전 방식은?

- ① 부동충전 ② 균등충전
③ 초충전 ④ 세류충전

74. 경부고속철도에 설치된 터널경보장치에 대한 내용으로 거리가 먼 것은?

- ① 터널 양쪽 입구에서 경보장치 작동스위치를 ON-OFF할 수 있다.
② 경보시간은 건널목 최소경보시간과 동일한 20초이다.
③ 경보기의 설치간격은 약 500m 정도로 한다.
④ 상, 하선 양방향 제어가 가능하다.

75. [그림]과 같은 도식기호에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 진로표시기가 없는 입환 신호기
② 4번 선로의 입환표지
③ 4번으로 상시 개통되는 입환신호기
④ 4진로가 있는 진로표시기가 붙은 입환표지

76. 3위식 신호기의 5현시 방법으로 옳은 것은?

- ① R, RY, Y, YG, G ② R, YY, Y, YG, G
③ R, YY, Y, RG, G ④ R, WY, Y, WG, G

77. 우리나라 고속철도의 UM71C무절연 궤도회로의 선로에 사용되는 보상용 콘덴서에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 손실이 적고 임피던스가 높으며 동조회로 특성계수를 개선하는데 사용되며 전차선 전류를 15[A]로 제한시킨다.
② 공심유도자에 연결시켜 주파수를 분할하기 위하여 사용한다.
③ 레일 인덕턴스효과를 제한시키고 신호감쇠 현상을 줄이기 위하여 사용한다.
④ 궤도회로 고조파성분을 제한하고 전차선 귀선전류를 조정하기 위하여 사용한다.

78. 열차집중제어장치의 주요기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 열차운행계획관리 ② 수송수요예측관리
③ 열차의 진로 자동제어 ④ 신호설비의 감시제어

79. 단선구간의 선로용량에 관하여 표현한 식으로 옳은 것은? (단, N은 역 사이의 선로용량, T는 역 사이의 평균열차운행시간[분], C는 폐색취급시간[분], f는 선로이용률이다.)

- ① $(N = \frac{1440}{T-C} + f)$ ② $(N = \frac{1440}{T+C} \times f)$
③ $(N = \frac{T+C}{1440} \times f)$ ④ $(N = \frac{T \times C}{1440} \times f)$

80. 다음 중 분기기의 크로싱각과 분기기 번호 및 열차 제한속도와 관계에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 분기기 번호가 작을수록 크로싱각이 크게 되어 열차의 제한속도가 높아짐.
② 분기기 번호가 클수록 크로싱각이 작게 되어 열차의 제한속도가 높아짐.
③ 분기기 번호가 작을수록 크로싱각이 작게 되어 열차의 제한속도가 높아짐.
④ 분기기 번호가 클수록 크로싱각이 크게 되어 열차의 제한속도가 낮아짐.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	④	④	④	②	④	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	③	③	②	①	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	②	④	③	③	①	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	③	③	①	①	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	③	②	②	②	③	②	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	①	②	③	①	③	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	②	②	②	③	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	①	②	④	②	③	②	②	②